Elementos de una buena Construcción de Software

MA **por Mauricio Moo Aguilar**

Made with GAMMA

Codificación

La construcción no solo implica escribir código que funcione, sino desarrollar sistemas que:

- *Sean confiables.*
- *Fáciles de mantener.*
- *Seguros.*
- *Y preparados para crecer con el tiempo.*



Made with GAMMA

Modularidad



Característica de agrupar el software en módulos para que realicen una función en específico. De esta manera dividimos un problema grande en pequeños problemas.

Made with GAMMA

Modularidad

- **Carrito**: *Agregar, quitar productos y calcular el subtotal.*
- **Inventario**: *Verificar y descontar existencias.*
- **Pagos**: *Cobrar con tarjeta, transferencia, etc.*
- **Envíos**: *Calcular costo y generar la guía.*
- **Notificaciones**: *Enviar el correo de confirmación.*



Si solicitan agregar pagos con PayPal, ¿Cuántos módulos tendríamos que modificar?

Made with GAMMA

Tolerancia a Fallas



- **Preparamos notificaciones, retroalimentación, mensajes de error.**
- **El objetivo es controlar la mayor cantidad de errores posibles.**

Made with GAMMA

Tolerancia a Fallas

	Sin Control	Con Control
Usuario	*Pantalla en blanco o error técnico incomprensible.*	*"No pudimos procesar tu pago, intenta de nuevo en unos minutos".*
Sistema	*Se cierra o queda "congelado".*	*Sigue funcionando, el carrito se conserva.*
Desarrollador	*No sabe qué pasó ni cuándo.*	*Log con fecha, hora y causa del error.*
Administrador	*Se entera cuando el cliente reclama.*	*Recibe una alerta automática.*

Made with GAMMA

Robustez

Como se comporta la aplicación ante situaciones de estres.



Made with GAMMA

Robustez

	Sin Robustez	Con Robustez
10,000 usuarios entran al mismo tiempo.	*El servidor se satura y se cae.*	*Se atiende por turnos o se muestra "Estás en fila de espera".*
Un usuario -5 o 999999999	*El sistema calcula totales negativos o se congela.*	*Se valida el dato y se rechaza con un mensaje claro.*
Servicio de Envíos lento.	*Toda la compra falla.*	*Tiempo límite y la compra continúa.*
Memoria llena.	*Falla total.*	*Se limitan funciones no críticas para proteger la compra.*

Made with GAMMA

Seguridad



- **Evitar lo mayor posible los hackeos.**
- **Establecer buenas políticas de seguridad.**

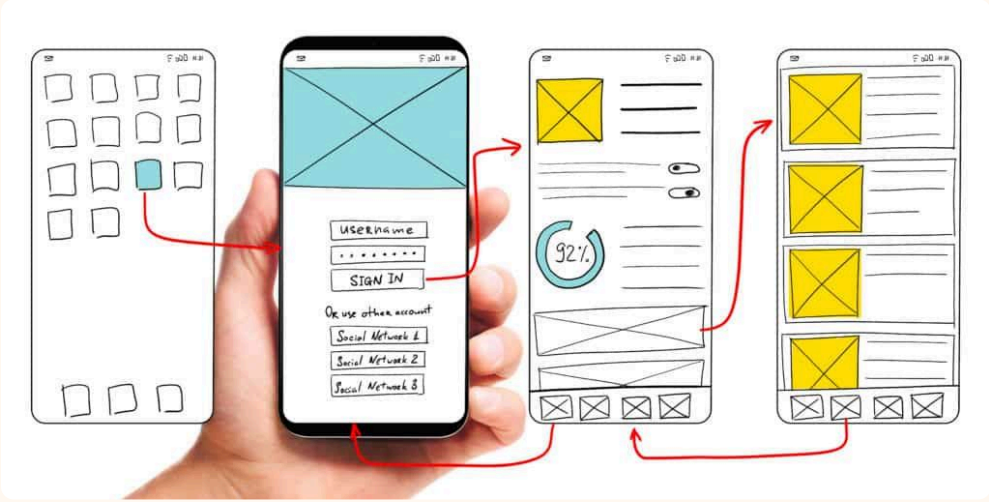
Made with GAMMA

Seguridad

Ataque	Sin Seguridad	Con Seguridad
Inyección SQL.	*El atacante entra sin contraseña.*	*Consulta parametrizada.*
Robo de la BD	*Las contraseñas quedan visibles.*	*Solo hay hashes, inservibles para el atacante.*
Fuerza Bruta	*Puede probar contraseñas sin límite.*	*Se bloquea la cuenta tras varios intentos.*
Un cliente intenta ver pedidos de otro	*Cambia el ID en la URL y accede.*	*Se verifica que el pedido le pertenece.*

Made with GAMMA

Usabilidad



- **Que tanto fácil es de utilizar el producto.**
- **La intefaz debe de ser clara, consisa y debe cumplir su objetivo.**

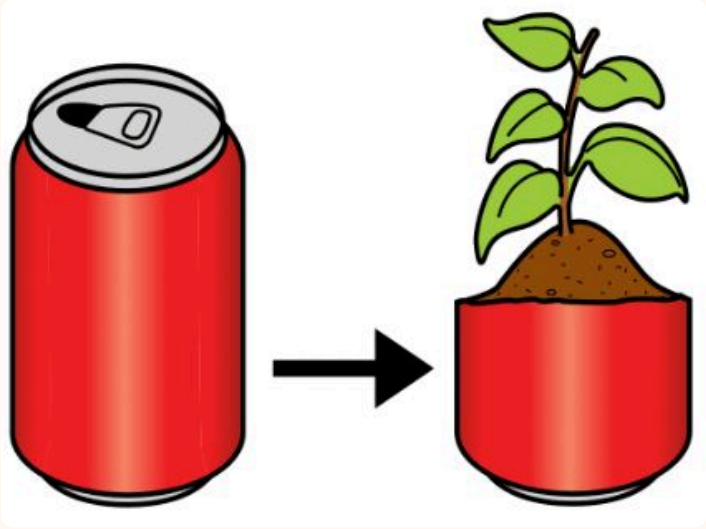
Made with GAMMA

Usabilidad

Aspecto	Sin Usabilidad	Con Usabilidad
Clarida	*Botones con textos como Enviar u OK.*	*Un botón único: Pagar $1,250.*
Concisión	*25 campos obligatorios.*	*Solo los indispensables.*
Errores	*Error 402: campo inválido.*	*El número de tarjeta debe tener 16 dígitos.*
Progreso	*El usuario no sabe cuántos pasos faltan.*	*Indicador: Paso 2 de 3*

Made with GAMMA

Reusabilidad



- **El software puede reutilizarse. Con esto podemos reducir costos y tiempo.**
- **No se tiene que inventar la rueda.**

Made with GAMMA

Reusabilidad

Validar correos	Sin Reutilización	Con Reutilización
Desarrollo	*Copiar y pegar el código en todos los módulos que lo necesitan.*	*Se escribe una función global* `validar_correo()`
Corregir un Error	*Hay que encontrar y corregir en todos los módulos que lo necesitan.*	*Se corrige en un solo lugar.*
Nuevo Proyecto	*Se vuelve a programar desde cero.*	*Se importa el módulo ya existente.*
Costo y Tiempo	*Se paga varias veces por lo mismo.*	*Se paga una vez.*

Made with GAMMA

Extensibilidad



- **Capacidad para crecer.**

Made with GAMMA

Extensibilidad

Pagos con PayPal, OXXO u otros.	Sin Extensibilidad	Con Extensibilidad
Cambio en el Código.	*Se modifica la función principal con más y más* if / el*se.*	*Se crea una clase nueva y se registra.*
Riesgo	*Al tocar código existente se pueden romper lo que ya funcionaba.*	*El código existente no se toca.*
Pruebas	*Hay que volver a probar todo.*	*Solo se prueba lo nuevo.*
Crecimiento	*Cada método nuevo vuelve el código más enredado.*	*Cada método nuevo es una pieza independiente.*

Made with GAMMA

Asignación No. 03

Elementos de una buena Construcción de Software

- Analizando el proyecto que tiene asignado y considerando los requerimientos, indique que Elemento de una buena construcción es la más importante para su solución propuesta y por qué.
- Posteriormente, indique que Elemento de una buena construcción considera la menos importante para su solución propuesta y por qué.

Made with GAMMA